

注释 18.3

张志聪

2025 年 12 月 7 日

说明 1. 空间直线的表示方式

- 一般式，即两平面相交的直线；

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ dx + ey + fz = 0 \end{cases}$$

- 点向式；

已知直线上一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ，直线方向 $\vec{v} = (a, b, c)$ ，则

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

- 参数方程.

$$\begin{cases} x = a + mt \\ y = b + nt \\ z = c + kt \end{cases}$$

说明 2. 空间直线与空间曲线两者的参数方程区别

空间直线的参数方程是一次函数，空间曲线的参数方程不是一次函数。

说明 3. 求空间曲线的切线的思想

切线是动点 Q 与 P_0 的割线极限 ($Q \rightarrow P_0$), 即如下极限为切线方向:

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t} \\ &= \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t}, \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{\Delta t}, \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t_0 + \Delta t) - z(t_0)}{\Delta t} \right) \end{aligned}$$